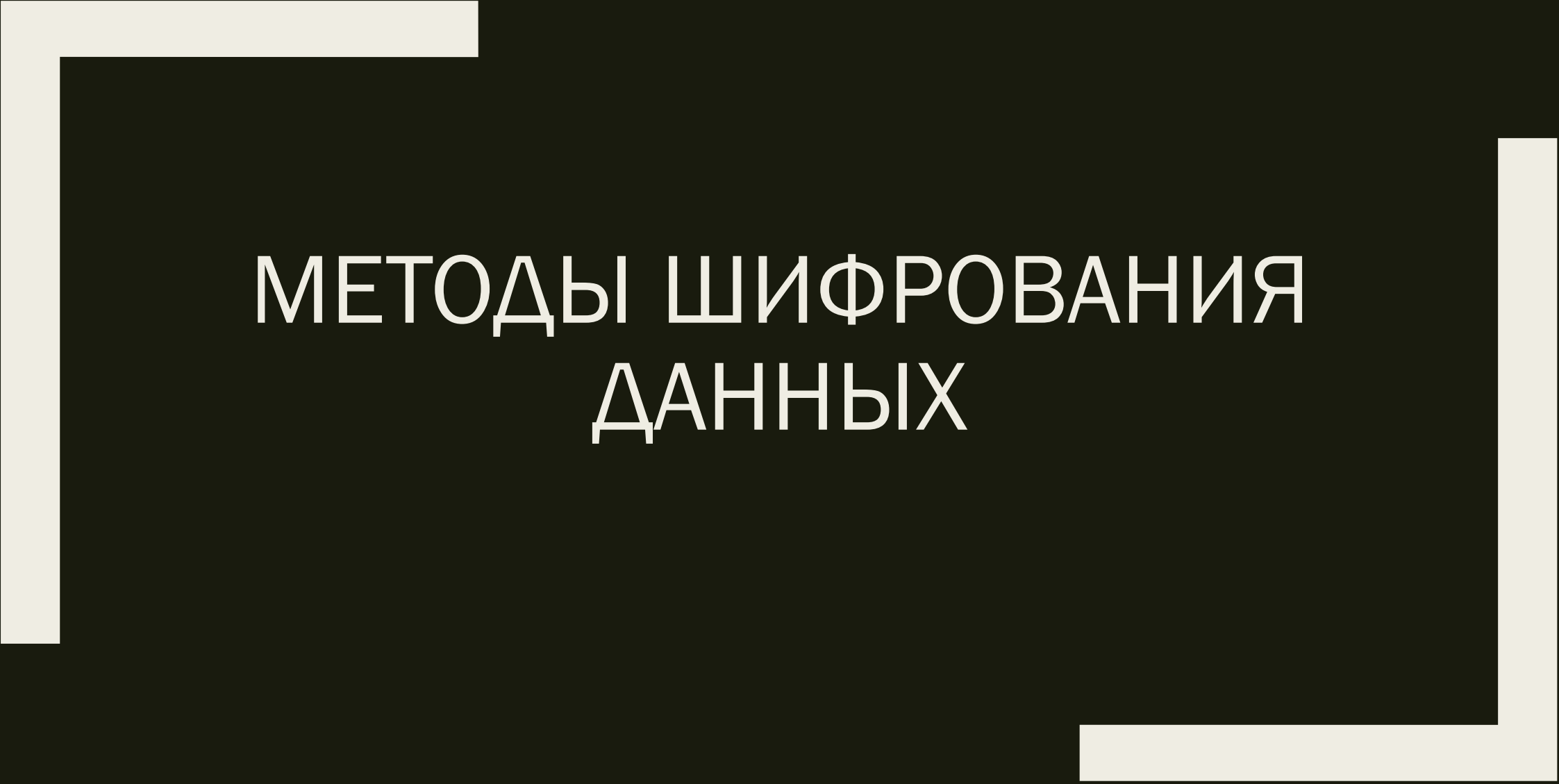




МЕТОДЫ ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ

Шифрование данных

Шифрование данных - это методы защиты любой информации от несанкционированного доступа, просмотра, а также её использования, основанные на преобразовании данных в зашифрованный формат.

Расшифровать, восстановить данную информацию или сообщение, обычно можно только при помощи ключа, который применялся при его шифровании.

Шифрование данных

Шифрование данных применяется для хранения важной, конфиденциальной информации на надежных носителях, источниках, а также для передачи её через незащищенные каналы связи.

Шифрование данных это обратимое преобразование информации в целях сокрытия от неавторизованных лиц, с предоставлением, в это же время, авторизованным пользователям доступа к ней. Главным образом, шифрование информации служит соблюдению конфиденциальности при ее передаче. Важной особенностью любого алгоритма шифрования является использование ключа, который утверждает выбор конкретного преобразования из совокупности возможных для данного алгоритма.

Шифрование и дешифрование. ГОСТ

Пара процедур — шифрование и дешифрирование — называется **криптосистемой**. Обычно криптосистема предусматривает наличие специального параметра — секретного ключа.

Согласно ГОСТ 28147-89, шифрование состоит из двух взаимнообратимых процессов - зашифровывания и расшифровывания.

ГОСТ 28147-89 - это советский, а впоследствии российский стандарт симметричного шифрования, который был введён в 1990 году, данный гост также является стандартом для стран входящих в СНГ.

Полное название - "ГОСТ 28147-89 Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования".

Методы шифрования

В зависимости от используемого алгоритма шифрования данных, методы преобразования подразделяются по гарантированной или временной криптостойкости.

Шифрование данных, в зависимости от структуры ключей, используемых при шифровании делятся на:

- Симметричное шифрование: стороннему лицу может быть известен алгоритм шифрования, но неизвестна небольшая часть секретной информации - ключа, одинакового для отправителя и получателя сообщения.
- Асимметричное шифрование: стороннему лицу может быть известен алгоритм шифрования, и, возможно, открытый ключ, но неизвестен закрытый ключ, известный только получателю сообщения.

Шифрование данных

Шифрованием можно назвать метод обработки данных в такой формат, в котором они, теоретически, не могут быть прочитаны только получателем сообщения, которому они предназначались.

Общие функции шифрования данных в Web-программировании может иметь смысл только в случае, когда сценарии, в которых используются средства шифрования, будут исполняться на защищенном веб-сервере.

Шифрование в RNR

Это условие необходимо поскольку, RNR является языком сценариев, обрабатываемых на стороне веб-сервера, перед шифрованием защищаемая информация должна быть передана на сервер в обычном текстовом формате.

При этом, если данные будут переданы через незащищенное соединение, возникает опасность перехвата этой информации в процессе пересылки её от пользователя на веб-сервер.

Шифрование в PHP

Самый популярный и надежный пакет шифрования данных в PHP - Mcrypt.

Mcrypt - это шифрование данных, метод используемый в скриптах PHP, он обеспечивает возможность двустороннего шифрования, то есть шифрование и собственно обратную расшифровку данных.

Расширение Mcrypt позволяет производить высокоуровневое шифрование, и предоставляет более 30 шифров на выбор, при помощи которых можно шифровать данные нуждающиеся в защите.

Необходимо ли шифрование, если используется облачное решение для данных?

Некоторые облачные сервисы уже сейчас шифруют данные пользователей после загрузки и расшифровывают их, когда пользователь хочет скачать или открыть их. Это значит, что сам **облачный сервис не имеет доступа к данным пользователей и в случае кражи их серверов данные останутся зашифрованными.**

Облачного шифрования может быть недостаточно и рекомендуется самостоятельно шифровать данные на своем компьютере перед загрузкой в Dropbox или Google Drive.

Ключевые преимущества шифрования данных

Защита информации методом шифрования обладает рядом преимуществ:

- обеспечение целостности и блокировка корпоративных данных, хранящихся в электронном виде;
- охрана баз данных, почты и других систем от несанкционированного доступа;
- защита информации от копирования и обнародования;
- повышение уровня корпоративной этики за счет обеспечения безопасности обмена личными сообщениями.

Ключевые преимущества шифрования данных

Утечка корпоративных данных может происходить при пересылке информации через интернет, и при копировании файлов сотрудниками, и при несанкционированном внедрении, и из-за неумышленных ошибок персонала. В любом из этих случаев шифрование данных в сети гарантирует их неизменность и полную безопасность, так как дешифровка для злоумышленников чаще всего оказывается просто невозможной.

Основные понятия криптографии

Шифрование использует алгоритм и ключ для преобразования входных данных в зашифрованные выходные данные. Методы шифрования данных позволяют просматривать сообщения исключительно отправителю и получателю, поскольку зашифрованную информацию может прочесть только тот, кто имеет секретный ключ для преобразования сообщения в простой текст.

Симметричное шифрование

Является самым простым алгоритмом. Криптографы часто называют его секретным ключом криптографии (СКК) или общим, поскольку шифрование и расшифровка информации происходит с использованием одного и того же ключа. Симметричное шифрование подразумевает, что секретный цифровой ключ должен быть известен как получателю, так и отправителю.

Асимметричное шифрование

Этот алгоритм широко используется во Всемирной сети. Его также называют открытым ключом криптографии (РКС). Алгоритм РКС использует два ключа: открытый и закрытый. Открытый может быть известен многим. Расшифровать данные с его помощью невозможно. Например, адрес электронной почты является открытым ключом. Закрытый является секретным, используется для расшифровки сообщения, никогда не раскрывается другой стороне. Например, пароль учетной записи электронной почты является ключом к открытию электронных писем.

Хэш-функции, хэширование

Хэш-функции являются алгоритмами, которые в некотором смысле не используют ключ. Такие способы шифрования данных называют дайджестами сообщений или односторонним шифрованием. При помощи алгоритмов хеширования возможно преобразование больших объемов информации в строку двоичных чисел (битов) определенной длины (хеш), которую трудно имитировать. Хэш может использоваться в качестве цифровой подписи или для шифрования и хранения паролей. Методы шифрования информации через хэширование являются ключевым моментом технологии блокчейн.

Блочный шифр

Является разновидностью симметричного шифрования. Блочное шифрование подразумевает, что каждый блок данных шифруется или расшифровывается отдельно, причем каждый бит в выходном блоке зависит от каждого бита в соответствующем входном блоке, но не от других битов. Размер блока определяется алгоритмом.

Потоковый шифр.

Использует симметричное шифрование. В отличие от блока, где все шифрование происходит одновременно, потоковое выполняется по одному биту за раз. Преобразование символов открытого сообщения в символы шифрованного происходит в зависимости от их расположения в потоке открытого текста и используемого ключа.

Цифровая подпись

Такие виды шифрования информации чаще всего используют асимметричную криптографию с открытым ключом. Имеют цифровой идентификатор на основе сертификата, выданного аккредитованным центром сертификации (ЦС). Являются частью механизма проверки безопасности, подлинности цифровых сообщений. Электронный документ, содержащий ЦП, подтверждает аутентификацию заявленного отправителя, неотречаемость сообщения, отвечает за целостность передаваемых данных.